



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERÍA EN SOFTWARE
ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MANUAL TÉCNICO Y TEÓRICO PEDAGÓGICO
MAESTRO:
FUNDAMENTACIÓN EXHAUSTIVA Y DEDUCCIÓN DE
MÉTRICAS

Origen de Porcentajes, Análisis de Variables, Poisson, MCO OLS, Supuestos de Gauss-Markov y UCB1

Información Institucional del Proyecto

Autores:	Emmanuel Islas Lozada Ximena Nathaly Angeles Sanchez
Grado y Grupo:	8º Cuatrimestre – Ingeniería en Software
Asignatura:	Inteligencia Artificial
Proyecto:	Sistema Inteligente de Despacho mediante RL y OLS
Fecha de Entrega:	Agosto 2026
Versión de Release:	v1.0.0 Master Definitive



Índice

1. Introducción Pedagógica y Definición del Problema	3
1.1. El Entorno de Transporte Universitario UPP	3
1.2. El Conflicto Estructural de Objetivos	3
1.3. Por qué la Política Tradicional (a_0) Falla	3
1.4. Arquitectura General de Solución en Dos Pilares	4
2. Análisis Exhaustivo de los Campos del Dataset (demand_dataset.csv)	5
2.1. Relaciones Clave Entre las Variables del Dataset	6
3. Teoría y Matemática de Simulación Poisson	7
3.1. ¿Qué es un Proceso Estocástico?	7
3.2. La Función de Masa de Probabilidad (PMF) de Poisson	7
3.3. Deducción de la Tasa Variable $\lambda(t)$ en el Código	7
4. Fundamentos Matemáticos de Regresión Lineal MCO (OLS)	8
4.1. Derivación Analítica de los Estimadores OLS	8
4.2. Resultados Numéricos Exactos del Modelo 2	8
4.2.1. Origen y Desglose del $R^2 = 12,1\%$ (0,121027)	8
5. Deducción Paso a Paso de Cada Porcentaje del Proyecto	10
5.1. 1. Ahorro en el Tiempo Promedio de Espera (-57.8 %)	10
5.2. 2. Reducción en el Tiempo Máximo de Espera (-66.7 %)	10
5.3. 3. Factor de Ocupación Vehicular Promedio (77.7 %)	10
5.4. 4. Reducción de Alumnos Varados al Final de la Jornada (-91.5 %)	11
5.5. 5. Incremento de Eficiencia / Recompensa Global (+66.7 %)	11
6. Diagnóstico Pedagógico de los 5 Supuestos de Gauss-Markov	12
6.1. 1. Linealidad	12
6.2. 2. Independencia de los Errores (Durbin-Watson)	12



6.3.	3. Homocedasticidad vs Heterocedasticidad (Breusch-Pagan)	12
6.4.	4. Esperanza Nula ($\mathbb{E}[e] = 0$)	12
6.5.	5. Normalidad de Residuos	12
7.	El Algoritmo UCB1 y su Deducción Matemática	13
7.1.	Dilema de Exploración vs. Explotación	13
7.2.	La Ecuación del Algoritmo UCB1	13
7.3.	Fórmula de Actualización Incremental de la Media Móvil	13
8.	Guía Final de Defensa Técnica ante el Examen	14

1. Introducción Pedagógica y Definición del Problema

1.1. El Entorno de Transporte Universitario UPP

La Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), ubicada en el municipio de Zempoala, Hidalgo, opera como un nodo educativo de alta demanda donde diariamente miles de estudiantes se desplazan desde y hacia puntos urbanos clave. Dos de las rutas con mayor afluencia son:

- **Ruta Puente Tuzos:** Conecta la universidad con la zona metropolitana del sur de Pachuca.
- **Ruta Central de Autobuses:** Conecta el campus con la terminal de transporte interurbano de la ciudad.

El transporte colectivo es prestado por vehículos de pasaje tipo combi”, con una capacidad física y legal máxima estricta de $C = 18$ pasajeros sentados por unidad.

1.2. El Conflicto Estructural de Objetivos

En la operación diaria existe una contradicción directa entre los dos actores principales:

1. **El Chofer / Concesionario (Perspectiva Financiera):** Su ingreso depende directamente del cobro del pasaje por vuelta. Por ello, prefiere esperar en la bahía de salida hasta llenar la combi al 100 % (18/18 pasajeros), minimizando el costo operativo por asiento vacío.
2. **El Estudiante (Perspectiva de Calidad de Servicio):** Desea abordar y trasladarse de forma rápida para llegar a tiempo a sus clases o retornar a su hogar. Esperar dentro de la combi estacionada en la bahía genera retrasos, frustración y riesgo de quedarse sin transporte al final de la jornada.

1.3. Por qué la Política Tradicional (a_0) Falla

La política operativa rígida tradicional (brazo a_0) establece que la combi **no parte hasta juntar a los 18 alumnos**:

- **En Hora Pico (07:00-09:00 y 13:00-15:00):** La regla de 18 funciona bien porque la tasa de arribos de alumnos es masiva ($\lambda = 3,5$ alumnos/min) y la combi se llena en 2 a 4 minutos.
- **En Hora Valle (10:00-12:00 y 16:00-18:00):** La afluencia cae drásticamente ($\lambda = 1,2$ alumnos/min). Exigir llenar los 18 asientos obliga a que el primer estudiante que abordó pase entre 60 y 85 minutos esperando en la bahía, colapsando la eficiencia del sistema.



1.4. Arquitectura General de Solución en Dos Pilares

Para resolver este dilema de manera científica y adaptativa, el proyecto implementa un sistema inteligente en dos pilares:

1. **Pilar 1 - Módulo Predictivo (Regresión Lineal MCO/OLS):** Analiza la relación entre los alumnos presentes en la cola al arribo de la unidad y el tiempo restante necesario para completar el llenado.
2. **Pilar 2 - Módulo Prescriptivo (Aprendizaje por Refuerzo UCB1):** Un agente inteligente toma decisiones en tiempo real sobre cuándo despachar la unidad según las condiciones dinámicas de la demanda.

2. Análisis Exhaustivo de los Campos del Dataset (demand_dataset.csv)

El dataset generado por la simulación contiene $n = 1,920$ registros de intervalos de 15 minutos a lo largo de 21 días (equivalente a las 3 semanas de cierre de cuatrimestre). A continuación se explica el rol exacto de cada uno de los 13 campos del dataset:

Tabla 1: Diccionario Explicativo Campo por Campo del Dataset

Campo	Tipo	Rol Técnico y Propósito en el Proyecto
fecha	Date	Fecha del evento (21 días). Permite realizar agrupamientos semanales y filtrar tendencias por día de la semana.
intervalo_hora	String	Cadena HH:MM del bloque de 15 min (96 bloques diarios, 06:00 a 22:00). Define la franja horaria.
ruta	Factor	Nombre de la ruta (<i>Puente Tuzos</i> vs <i>Central</i>). Permite comparar métricas de demanda por origen.
llegadas_intervalo	Integer	Número de alumnos que llegaron a la parada en esos 15 min exactos (simulados mediante la distribución Poisson $\lambda(t)$).
alumnos_esperando	Integer	Variable X en Regresión OLS. Alumnos acumulados presentes en la cola al llegar la combi.
hora_despacho	String	Hora exacta HH:MM en la que la combi arrancó e inició su viaje de ruta.
pasajeros_al_salir	Integer	Pasajeros sentados a bordo al arrancar la unidad ($P \leq 18$). Mide el nivel de llenado del despacho.
tipo_salida	Factor	Categoría del evento: <i>Llena</i> ($P = 18$), <i>Parcial</i> ($P < 18$) o <i>Ninguna</i> (sin despacho en ese bloque).
tiempo_espera_acum	Float	Variable Y en Regresión OLS. Minutos totales transcurridos desde que llegó la combi hasta su partida.
tiempo_recorrido	Float	Minutos transcurridos durante el trayecto en carretera hasta llegar a la universidad.
paradas_intermedias	Integer	Número de paradas secundarias realizadas por la unidad en la ruta.
alumnos_recogidos_inter	Integer	Alumnos que abordaron la unidad durante las paradas intermedias de la ruta.
hora_llegada_univ	String	Hora final HH:MM de arribo del vehículo al campus de la UPP.



2.1. Relaciones Clave Entre las Variables del Dataset

1. **Relación $X \rightarrow Y$ (alumnos_esperando vs. tiempo_espera_acum):** Es una relación inversa. A mayor valor de X (más alumnos esperando en la cola), menor es el valor de Y (menos minutos faltan para llenar la combi). 2. **Relación Franja Horaria $\rightarrow \lambda(t) \rightarrow$ llegadas_intervalo:** La hora del día determina la tasa $\lambda(t)$ de Poisson, lo que a su vez condiciona el valor aleatorio simulado en `llegadas_intervalo`.

3. Teoría y Matemática de Simulación Poisson

3.1. ¿Qué es un Proceso Estocástico?

Un proceso estocástico es un modelo matemático utilizado para representar sistemas donde los eventos ocurren de forma aleatoria a lo largo del tiempo. En nuestro problema, la llegada de cada estudiante a la parada de combis es un evento estocástico.

3.2. La Función de Masa de Probabilidad (PMF) de Poisson

La **Distribución de Poisson** calcula la probabilidad de que ocurran exactamente k eventos independientes dentro de un intervalo de tiempo fijo de longitud t :

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!} \quad (1)$$

Desglose matemático de cada elemento:

- $P(N(t) = k)$: Probabilidad de que arriben exactamente k alumnos en el periodo t .
- k : Número entero no negativo de eventos ($k = 0, 1, 2, 3, \dots$).
- λ (Lambda): Tasa media de llegadas por minuto.
- e : Número de Euler ($e \approx 2,718281828$).
- $k!$: Factorial de k , donde $k! = k \times (k - 1) \times \dots \times 1$. Por definición, $0! = 1$.

3.3. Deducción de la Tasa Variable $\lambda(t)$ en el Código

En el script `src/data_generator.py`, la tasa $\lambda(t)$ se ajusta según la franja horaria:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 3,5 \text{ alumnos/min,} & \text{si } t \in \text{Hora Pico (07:00-09:00, 13:00-15:00)} \\ 1,2 \text{ alumnos/min,} & \text{si } t \in \text{Hora Valle (10:00-12:00, 16:00-18:00)} \end{cases} \quad (2)$$

Para un intervalo de simulación de $t = 15$ minutos:

- En Hora Pico: el número promedio esperado de alumnos por intervalo es $\mathbb{E}[N(15)] = \lambda \cdot t = 3,5 \times 15 = 52,5$ alumnos.
- En Hora Valle: el número promedio esperado es $\mathbb{E}[N(15)] = 1,2 \times 15 = 18,0$ alumnos.

4. Fundamentos Matemáticos de Regresión Lineal MCO (OLS)

4.1. Derivación Analítica de los Estimadores OLS

Dada la ecuación lineal del modelo teórico:

$$Y_i = a + b \cdot X_i + e_i \quad (3)$$

La Suma de Errores al Cuadrado (SSE) es:

$$\text{SSE}(a, b) = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i)^2 \quad (4)$$

Para encontrar el mínimo, tomamos las derivadas parciales con respecto a a y a b e igualamos a cero:

$$\frac{\partial \text{SSE}}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - a - bX_i) = 0 \implies \sum Y_i - na - b \sum X_i = 0 \quad (5)$$

$$\frac{\partial \text{SSE}}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n X_i (Y_i - a - bX_i) = 0 \implies \sum X_i Y_i - a \sum X_i - b \sum X_i^2 = 0 \quad (6)$$

Despejando de la primera ecuación obtenemos la fórmula del intercepto a :

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} \quad (7)$$

Sustituyendo a en la segunda ecuación obtenemos la fórmula de la pendiente b :

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \quad (8)$$

4.2. Resultados Numéricos Exactos del Modelo 2

Al ejecutar la regresión OLS sobre los $n = 1,466$ despachos filtrados, los valores calculados son:

$$\hat{Y} = 14,106834 - 2,539453 \cdot X \quad (9)$$

4.2.1. Origen y Desglose del $R^2 = 12,1\%$ (0,121027)

El Coeficiente de Determinación R^2 se define como:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (10)$$



- SST (Suma Total de Cuadrados): Variabilidad total observada en el tiempo de espera.
- SSR (Suma de Cuadrados de los Residuos): Variabilidad no explicada por la recta.
- $R^2 = 0,121027$ indica que la cola inicial X explica exactamente el **12.1** % de la varianza total de los tiempos de espera. El 87,9 % restante proviene de la variación estocástica entre horas pico y hora valle.

5. Deducción Paso a Paso de Cada Porcentaje del Proyecto

A continuación se muestra el cálculo matemático exacto de donde proviene cada uno de los porcentajes reportados en las matrices y conclusiones del proyecto:

5.1. 1. Ahorro en el Tiempo Promedio de Espera (-57.8 %)

- Tiempo Promedio de Espera con Política Tradicional a_0 : $T_{\text{trad}} = 38,4$ minutos.
- Tiempo Promedio de Espera con Agente UCB1 (a_1): $T_{\text{ucb}} = 16,2$ minutos.
- **Fórmula de Variación Porcentual:**

$$\text{Ahorro} = \frac{T_{\text{ucb}} - T_{\text{trad}}}{T_{\text{trad}}} \times 100 = \frac{16,2 - 38,4}{38,4} \times 100 = \frac{-22,2}{38,4} \times 100 = -57,8125 \% \approx -\mathbf{57,8 \%} \quad (11)$$

5.2. 2. Reducción en el Tiempo Máximo de Espera (-66.7 %)

- Tiempo Máximo de Espera en Política Tradicional a_0 : $T_{\text{máx,trad}} = 84,5$ minutos.
- Tiempo Máximo de Espera con Agente UCB1 (a_1): $T_{\text{máx,ucb}} = 28,1$ minutos.
- **Fórmula:**

$$\text{Reducción T. Máx} = \frac{28,1 - 84,5}{84,5} \times 100 = \frac{-56,4}{84,5} \times 100 = -66,7455 \% \approx -\mathbf{66,7 \%} \quad (12)$$

5.3. 3. Factor de Ocupación Vehicular Promedio (77.7 %)

- Capacidad Máxima de la Combi: $C = 18$ pasajeros.
- Pasajeros Promedio al Salir bajo la Política a_1 (Flex_14p_15m): $\bar{P} = 14$ pasajeros.
- **Fórmula:**

$$\text{Factor Ocupación} = \frac{\bar{P}}{C} \times 100 = \frac{14}{18} \times 100 = 77,7777 \% \approx \mathbf{77,7 \%} \quad (13)$$

5.4. 4. Reducción de Alumnos Varados al Final de la Jornada (-91.5 %)

- Alumnos Varados con Política Tradicional a_0 : $V_{\text{trad}} = 142$ alumnos.
- Alumnos Varados con Agente UCB1 (a_1): $V_{\text{ucb}} = 12$ alumnos.
- **Fórmula:**

$$\text{Reducción Varados} = \frac{12 - 142}{142} \times 100 = \frac{-130}{142} \times 100 = -91,5492\% \approx -\mathbf{91,5\%} \quad (14)$$

5.5. 5. Incremento de Eficiencia / Recompensa Global (+66.7 %)

- Recompensa Promedio de la Política Tradicional a_0 : $\bar{Q}_{a0} = 0,415$.
- Recompensa Promedio del Agente UCB1 (a_1): $\bar{Q}_{\text{ucb}} = 0,692$.
- **Fórmula:**

$$\text{Mejora Eficiencia} = \frac{\bar{Q}_{\text{ucb}} - \bar{Q}_{a0}}{\bar{Q}_{a0}} \times 100 = \frac{0,692 - 0,415}{0,415} \times 100 = \frac{0,277}{0,415} \times 100 = +66,7469\% \approx +\mathbf{66,7\%} \quad (15)$$

6. Diagnóstico Pedagógico de los 5 Supuestos de Gauss-Markov

El Teorema de Gauss-Markov establece que OLS es el mejor estimador lineal insesgado (BLUE). Evaluamos los 5 supuestos sobre los residuos $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$:

6.1. 1. Linealidad

Explicación: La relación entre X e Y se modela mediante una recta. Se añadió un término X^2 produciendo $F = 25,86$ ($p < 0,001$), indicando una suave curvatura natural pero con una tendencia decreciente lineal predominante.

6.2. 2. Independencia de los Errores (Durbin-Watson)

Explicación: Medido con $DW = \frac{\sum(e_i - e_{i-1})^2}{\sum e_i^2}$. Se obtuvo $DW \approx 0,17$, revelando una autocorrelación positiva provocada por arribos en ráfagas (.en bolas”) al salir de clases.

6.3. 3. Homocedasticidad vs Heterocedasticidad (Breusch-Pagan)

Explicación: La varianza de los errores no es constante ($p < 0,05$). En Hora Pico la combi se llena rápido (error de $\pm 1 - 2$ min). En Hora Valle la espera es errática (error de ± 10 min).

6.4. 4. Esperanza Nula ($\mathbb{E}[e] = 0$)

Explicación: Cumple 100 % por propiedad matemática del método OLS, el cual fuerza a que la suma de los residuos sea cero ($\sum e_i = 0$).

6.5. 5. Normalidad de Residuos

Explicación: Los residuos presentan una forma de campana en el centro con colas ligeramente pesadas en los extremos por los retrasos de hora valle.

7. El Algoritmo UCB1 y su Deducción Matemática

7.1. Dilema de Exploración vs. Explotación

El agente debe decidir entre seleccionar el brazo con la mejor recompensa conocida (**Explotación**) o probar un brazo poco conocido que podría dar mejor rendimiento (**Exploración**).

7.2. La Ecuación del Algoritmo UCB1

En cada instante t , el agente selecciona la acción $a(t)$:

$$a(t) = \arg \max_{j \in \{0, \dots, 4\}} \left[\bar{Q}_j(t) + c \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \ln t}{N_j(t)}} \right] \quad (16)$$

7.3. Fórmula de Actualización Incremental de la Media Móvil

Para no almacenar millones de datos en memoria RAM, la recompensa promedio $\bar{Q}_j$ se actualiza en tiempo $O(1)$ usando la fórmula de actualización incremental:

$$\bar{Q}_j^{(n)} = \bar{Q}_j^{(n-1)} + \frac{1}{n} \left(R_n - \bar{Q}_j^{(n-1)} \right) \quad (17)$$

donde $n = N_j(t)$ es el número de veces que se ha elegido la acción j , y R_n es la recompensa obtenida en el intento actual.

8. Guía Final de Defensa Técnica ante el Examen

Pregunta 1: ¿De dónde sale exactamente cada porcentaje de su tabla de resultados?

Respuesta: "Todos los porcentajes derivan directamente de comparar las métricas promedio de la simulación de 21 días entre la política tradicional a_0 (18 personas sin límite de tiempo) y la política adaptativa a_1 seleccionada por UCB1. Por ejemplo, el ahorro de tiempo del 57,8 % proviene de la reducción de 38,4 a 16,2 minutos, calculada como $\frac{16,2-38,4}{38,4} \times 100 = -57,8 \%$."

Pregunta 2: ¿Para qué sirven los 13 campos del dataset?

Respuesta: "Los 13 campos estructuran la física del transporte: `alumnos_esperando` funciona como la variable independiente X en la regresión OLS, `tiempo_espera_acum` como la variable dependiente Y , y campos como `pasajeros_al_salir` y `tipo_salida` alimentan la función de recompensa normalizada $R \in [0, 1]$ para el agente UCB1."

Pregunta 3: ¿Por qué eligieron la política a_1 (14 pasajeros / 15 minutos)?

Respuesta: "Porque es el punto de equilibrio óptimo multiobjetivo. Garantiza un factor de ocupación del 77,7 % (14 de 18 pasajeros), cubriendo la rentabilidad del chofer mientras reduce la espera en un 57,8 % y los alumnos varados en un 91,5 %."